Halbgruppenbeweis der Potenzhalbgruppe

Lesefassung zu Band 28

Martin Kunze

Der Halbgruppenbeweis

Sei $(A, \star)$ eine Halbgruppe. Ihre nichtleeren Teilmengen bilden die Menge

$$\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} = \{X \subseteq A \mid X \neq \varnothing\}.$$

Für $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ ist das *Mengenprodukt* nach Def. 28.2.4.1 definiert durch

$$X \star_{\mathcal{P}} Y \coloneqq \{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\}.$$

Die rechte Seite ist die Termbildschreibweise mit zwei Indizes aus Def. 3.18.1.1. Mit diesem Mengenprodukt ist $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ eine Halbgruppe, die *Potenzhalbgruppe* von $(A, \star)$ (Th. 28.2.4.2).

Für nichtleere Teilmengen sichert Th. 3.20.2.5 unmittelbar die Abgeschlossenheit:

$$X \star_{\mathcal{P}} Y \overset{\text{Def. } 28.2.4.1}{=} \{x \star y \mid x \in X,\ y \in Y\}$$

$$\overset{\text{Th. } 3.20.2.5}{\in} \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}.$$

Der zitierte Satz verbindet die Zugehörigkeit zur Potenzmenge aus Th. 3.20.2.3 mit der Nichtleerheit aus Th. 3.20.2.4.

Für $X, Y, Z \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$ folgt die Assoziativität aus der Kette

$$\begin{aligned}
&X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) \\
&\overset{\text{Th. } 3.20.1.5}{=} \{x \star (y \star z) \mid x \in X,\ y \in Y,\ z \in Z\} \\
&\overset{\substack{\text{Ax. } 28.2.1.2 \\ \text{Th. } 3.18.4.3}}{=} \{(x \star y) \star z \mid x \in X,\ y \in Y,\ z \in Z\} \\
&\overset{\text{Th. } 3.20.1.4}{=} (X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z.
\end{aligned}$$

Zusammen mit der Abgeschlossenheit ist nach Def. 28.2.1.1 die Halbgruppeneigenschaft bewiesen.

Ein Beispiel mit drei Elementen

Addition modulo drei und ihre Potenzhalbgruppe

Auf $A = \{0, 1, 2\}$ sei $x \star y$ der Rest der Summe $x + y$ bei Division durch drei. Diese Operation ist abgeschlossen und assoziativ: Beide Klammerungen ergeben den Rest derselben Summe von drei Zahlen.
Die Potenzhalbgruppe hat sieben Elemente: die drei Einermengen, die drei zweielementigen Teilmengen und A selbst. Ihre vollständige Multiplikationstabelle lautet:

$\star_{\mathcal{P}}$	$\{0\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$	$\{1,2\}$	A
$\{0\}$	$\{0\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$	$\{1,2\}$	A
$\{1\}$	$\{1\}$	$\{2\}$	$\{0\}$	$\{1,2\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$	A
$\{2\}$	$\{2\}$	$\{0\}$	$\{1\}$	$\{0,2\}$	$\{1,2\}$	$\{0,1\}$	A
$\{0,1\}$	$\{0,1\}$	$\{1,2\}$	$\{0,2\}$	A	A	A	A
$\{0,2\}$	$\{0,2\}$	$\{0,1\}$	$\{1,2\}$	A	A	A	A
$\{1,2\}$	$\{1,2\}$	$\{0,2\}$	$\{0,1\}$	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A	A	A

Der Zeilenfaktor steht links, der Spaltenfaktor rechts.
Für $X = \{0, 1\}$, $Y = \{1, 2\}$ entstehen beispielsweise die Produktwerte

$\star$	1	2
0	1	2
1	2	0

also $\quad X \star_{\mathcal{P}} Y = A.$

Der Wert 2 entsteht zweimal und gehört trotzdem nur einmal zur Ergebnis*menge*.
Mit $Z = \{1\}$ ist $Y \star_{\mathcal{P}} Z = \{0, 2\}$. Die beiden Klammerungen liefern

$$X \star_{\mathcal{P}} (Y \star_{\mathcal{P}} Z) = \{0, 1\} \star_{\mathcal{P}} \{0, 2\} = A,$$
$$(X \star_{\mathcal{P}} Y) \star_{\mathcal{P}} Z = A \star_{\mathcal{P}} \{1\} = A.$$

Die Zwischenmengen sind verschieden, die Endergebnisse gleich.

Historischer Abriss

Die Mengenmultiplikation ist älter als die Bezeichnung *Potenzhalbgruppe*. Paul Dubreil beschreibt in seiner Arbeit *Contribution à la théorie des demi-groupes. III* von 1953 bereits ausdrücklich die Halbgruppe der Teilmengen eines Halbgruppenträgers (Abschnitt 1, S. 290). Sein Produkt besteht aus allen Produkten ab mit a aus der ersten und b aus der zweiten Menge. Dubreil nimmt zusätzlich die leere Menge auf; sie ist ein Nullelement. Die hier betrachteten nichtleeren Teilmengen bilden darin eine Unterhalbgruppe. Originalarbeit: Bull. Soc. Math. France 81 (1953), 289–306.

1967 veröffentlichten Takayuki Tamura und John Shafer die Arbeit *Power semigroups*, Math. Japon. 12, S. 25–32, einen frühen Beitrag zur systematischen Untersuchung dieser Konstruktion. Tamuras Bericht *Recent Study of Semigroups*, RIMS Kôkyûroku 31 (1967), S. 1–35, enthält in Problem 10 auf S. 35 genau die hier betrachtete Konstruktion auf den nichtleeren Teilmengen und hält ausdrücklich fest, dass sie eine Halbgruppe ergibt. Originalscan: Problem 10, S. 35. Tamura schließt daran die Frage an, ob isomorphe Potenzhalbgruppen auch isomorphe Grundhalbgruppen erzwingen. Der elementare Nachweis der Halbgruppeneigenschaft bildet damit den Ausgangspunkt für die späteren Struktur- und Rekonstruktionsfragen.

Einordnung in Band 28 · Beweistabellen